الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

الصيغ واستخدامها

الدرس ٥-٥
صفحات الكتاب ٨٧-٨٩

💡 **فكرة الدرس:** **الصيغة** قاعدة رياضية توضّح العلاقة بين متغيّرين أو أكثر، والمتغيّر المكتوب وحده في طرف هو **موضوع الصيغة**. نعوّض في الصيغة لإيجاد القيمة، و**نغيّر موضوع الصيغة** بالعمليات العكسية عند الحاجة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب صيغة من مسألة لفظية
- أعوّض في الصيغة لإيجاد قيمة
- أعيد ترتيب الصيغة لتغيير موضوعها

📖 مفردات الدرس

الصيغة
قاعدة تربط بين متغيّرات مثل ع = س م

موضوع الصيغة
المتغيّر المكتوب وحده في أحد الطرفين

تغيير موضوع الصيغة
إعادة ترتيبها ليصبح متغيّر آخر وحده

المتغيّر
حرف يمكن أن تتغيّر قيمته

مثال من الفيزياء

- السرعة النهائية = السرعة الابتدائية + (التسارع × الزمن)
- موضوع الصيغة هو السرعة النهائية
- لإيجاد الابتدائية: السرعة الابتدائية = السرعة النهائية − (التسارع × الزمن)
- لإيجاد الزمن: الزمن = [النهائية − الابتدائية/التسارع]

صيغة الأجر

- ع = س م حيث ع الأجر و س عدد الساعات و م معدّل الأجر بالساعة
- عندما س = ٨,٢٥ و م = ٧,٨: ع = ٦٤,٣٥ ريال
- لإيجاد الساعات نقسم الطرفين على م: س = $\frac{ع}{م}$

خطوات تغيير الموضوع

- حدّد المتغيّر المطلوب
- استخدم العمليات العكسية لكلا الطرفين
- اكتبه وحده في الطرف الأيسر أو الأيمن



الصيغة وتغيير موضوعها ومثال ٥-٥ من كتاب الطالب

✏️ أمثلة محلولة

اكتب صيغة لأجر عامل يعمل س ساعة بمعدّل م ريال

الحل: ع = س م

أوجد ع عندما س = ٨,٢٥ و م = ٧,٨

الحل: ع = ٨,٢٥ × ٧,٨ = ٦٤,٣٥ ريال

أوجد س عندما ع = ٨١,٧ و م = ٨,٦

الحل: س = $\frac{٨١,٧}{٨,٦}$ = ٩,٥ ساعات

ق = ك × ت (القوة = الكتلة × التسارع).
أوجد ق عندما ك = ١٢ و ت = ٥

الحل: ق = ٦٠

⭐ تذكّر

- اكتب الوحدات مع الإجابة
- تحقّق بالتعويض في الصيغة الأصلية

⚠️ انتبه من الخطأ

- تطبيق العملية العكسية على جزء من الطرف فقط
- الخلط بين موضوع الصيغة والمتغيّرات الأخرى

🧩 **نشاط:** اكتب صيغة لتكلفة شراء ن دفترًا سعر الواحد ٠,٤ ريال واحسب تكلفة ١٥ دفترًا

✅ أختبر نفسي

١. في ع = س م موضوع الصيغة هو
٢. ع = س م عندما س = ٥ و م = ٤
٣. إذا كان ق = ك ت فإن ك
٤. النهائية = ١٠ + ٧ × ٨

الإجابات: (١) ع ، (٢) ٢٠ ، (٣) $\frac{ق}{ت}$ ، (٤) ٦٦